Širenje spektralnih linija

30. april 2026.

Ovo je prva vežba koju je potrebno odraditi samostalno na kursu Osnovni softverski alati u astronomiji. Dozvoljeno je korištenje interneta i svih materijala sa prethodnih časova. Molim vas da ne koristiti GPT za generisanje kodova. U toku rada, dozvoljeno je komunicirati sa kolegama i postavljati pitanja/tražiti pomoć od asistenta. Osim samog koda, i razumevanje onog napisanog ulazi u konačan broj ostvarenih bodova. Po završetku, potrebno je napisati kratak izveštaj gde analizirate odrađeno, u LateX-u, ili u formi Jupiter Notebook-a i postaviti na svoju web stranicu.
Maksimalan broj bodova predviđen za ovu vežbu je 7.

1 Kratak uvod

Spektroskopija je jedna od glavnih tehnika koja se koristi u astrofizici, a zasniva se na merenju i analizi raspodele zračenja po talasnim dužinama. Razlaganjem svetlosti na spektar, pored kontinualnog dela spektra (kontinuuma), uočavaju se spektralne linije — tamne (apsorpcione) ili svetle (emisione) — koje nastaju zbog interakcije zračenja sa atomima i jonima u atmosferi zvezde. Položaj i oblik ovih linija nose informacije o hemijskom sastavu, temperaturi, pritisku, kao i o kretanju zvezde duž linije vida (Doplerov efekat).
Spektri zvezda su uglavnom apsorbcioni i nastaju u njihovim spoljnim slojevima — atmosferama. Oblik kontinuuma prvenstveno zavisi od temperature zvezde i približno se opisuje Plankovom funkcijom, dok prisustvo i jačina pojedinačnih linija zavise od hemijskog sastava i fizičkih uslova u atmosferi. Primer zvezdanog spektra prikazan je na Slici 1.

Spektralne linije nastaju tako što elektron, u omotaču jezgra, prelazi sa jednog energetskog nivoa na drugi, i to tako što, pri prelazu sa višeg na niži energetski nivo, elektron gubi energiju, tj. emituje se foton (imamo emisionu liniju) i suprotno - ukoliko elektron apsorbuje foton, on dobija dodatnu količinu energije i zahvaljujući tome prelazi sa nižeg na viši energetski nivo. Kako su energetski nivoi elektrona u omotaču jezgra diskretni, očekivali da svaki prelaz sa i-tog na j-ti nivo emituje/apsorbuje fotone iste talasne dužine. Međutim, ono što vidimo u stvarnosti jeste da spektralne linije imaju neku konačnu širinu, dakle postoji neki opseg talasnih dužina fotona koji učestvuju u njenom stvaranju. Šta onda dovodi do širenja spektralnih linija? Glavni uzroci toga su prirodno

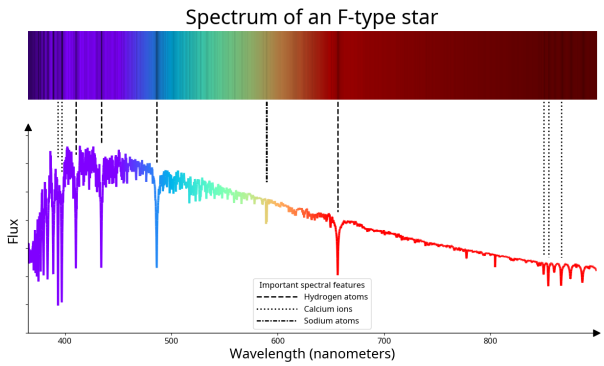

Figure 1: Spektar zvezde F tipa.

širenje, Doplerovo širenje i sudarno širenje.

Ponekad je korisno definisati ekvivalentnu širinu linije: to je širina koju bi imao pravougaonik čija je visina jednaka nivou kontinuuma, a površina površini ispod spektralne linije. Možda je jasnije ako pogledate Sliku 2.

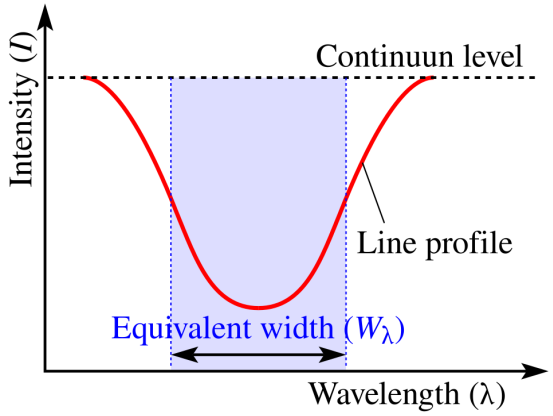

Figure 2: Definicija ekvivalntne širine linije.

2 Zadatak

Pretposavićemo da je Doplerovo širenje dominantan proces širenja linije, pa je profil linije (ϕ_λ) dat izrazom

$$\phi_\lambda = \frac{1}{\sqrt{\pi}\Delta\lambda_D} e^{-(\frac{\lambda-\lambda_0}{\Delta\lambda_D})^2}, \tag{1}$$

gde je $\Delta\lambda_D$ Doplerova širina, a λ_0 centralna talasna dužina linije.

Vaš prvi zadatak je da napišete funkciju koja za zadato $\Delta\lambda_D$, λ_0 i niz talasnih dužina računa profil ϕ_λ. Nakon toga nacrtajte profil za $\Delta\lambda_D = 0.2nm$ i $\lambda_0 = 500nm$, kako biste proverili da li funkcija dobro radi. Za plotovanje uzmite opseg talasnih dužina od 499 do 501 nm.

Gausov profil sada možemo da iskoristimo da nađemo izlazni intenzitet, odnosno njegovu raspodelu po talasnim dužinama (to je ono što možemo da merimo i što ćemo dobiti u podacima). Njega raučunamo na sledeći način:

$$I = I_0 e^{-\tau\cdot\phi_\lambda}, \tag{2}$$

gde je τ optička dubina, I_0 ulazni intenzitet zračenja, a ϕ_λ Gausov profil koji već znamo da izračunamo. Nadalje pretpostavljamo da je $I_0 = 1$. (Ovde nažalost nemamo previše vremena da se bavimo samom fizikom iza ovoga svega, ali možete da zamislite optičku dubinu kao put koji svetlost prođe kroz neki gas koji ju apsorbuje.)

Napišite funkciju koja za zadato $\Delta\lambda_D$, λ_0 i τ i računa izlazni intenzitet I (iskoristite i funkciju koju ste napisali u prethodnom zadatku). Plotujte spektralnu liniju za vrednosti iz prethodnog zadatka, a za τ uzmite vrednost 1. Možete da se igrate sa vrednostima ovog parametra i vidite kako se menja oblik spektralne linije.

Sada kada imamo funkciju koja nam daje spektralnu liniju, odnosno model, možemo da je nafitujemo na podatke koji su nam dati i odredimo parametre linije ($\Delta\lambda_D$, λ_0 i τ).

U fajlu *spektralna_linija.txt* nalaze se podaci za Na D spektralnu liniju. U prvoj koloni date su talasne dužine u [nm], a u drugoj normalizovan intentitet (to nam je u suštini intenzitet linije podeljen sa intenzitetom kontinuuma, dakle neka bezdimenziona veličina koja pokazuje koliko intenzitet u liniji odstupa od kontinuuma).

Za početak učitajte ove podatke u numpy nizove i plotujte spektralnu liniju. Sada kada smo učitali podatke, možemo da ih fitujemo našim modelom.
Ispišite vrednosti svih dobijenih parametara, i na jednom grafiku plotujte učitane podatke i fit.

Za kraj ćemo odrediti ekvivalentnu širinu spektralne linije. Za to je potrebno da numerički rešimo integral, pa ćemo implementirati trapeznu metodu. Podsetite se kako radi trapezna metoda, i kako možete da ju iskoristite da za datu spektralnu liniju izračunate površinu.

Napišite funkciju ‘trapezna_metoda‘ koja, uz pomoć trapezne metode računa površinu spektralne linije. Potom odrediti ekvivalentu širinu linije.

Da biste proverili da li je integral dobro izračunat, uporedite vrednost koju vraća sa nekom od funkcija iz ‘scipy.integrate‘ paketa (npr. Simpsonova metoda) i napišite kolika je relativna razlika između rezultata koji dobijate korištenjem funkcije koju ste napisali i korištene built-in Python funkcije.

3 Saveti

- Kod treba da sadrži komentare.
- Ose na graficima treba da budu pravilno imenovane.
- Rezultate koji su dati kao brojevi zaokružiti.